宽带 EME 通信信道的建模与特性分析

李诚谦 钱骁伟 胡小玲

（北京邮电大学信息与通信工程学院 北京 100876）

摘 要：地月地（EME，Earth-Moon-Earth）通信长期以来是业余无线电爱好者开展远程通信实验的重要方式。传统 EME 通信系统多以低速率、窄带体制为主，主要用于摩尔斯电码、单边带语音或窄带数字通信模式（如 JT65、FT8 等）。这类系统在频谱利用率和数据传输速率方面存在明显限制，难以满足更高传输速率和宽带通信的需求。本文面向更高速率的宽带场景，从大尺度衰落与小尺度衰落两个层面提出了一种较为完整的宽带 EME 信道模型。大尺度衰落方面，基于双站雷达理论，建立了适用于不同波束宽度和高增益天线条件下的雷达散射截面分布（RCS），并提出路径损耗的统一积分模型；同时，结合月球表面不规则地形特征分析了阴影效应的形成机制，并由此提出 EME 信道的阴影衰落模型。小尺度衰落方面，针对宽带系统中显著的时延扩展问题，结合月面散射特性，提出了融合准镜面反射与漫散射效应的分段式多径模型；同时进一步考虑地月轨道运动，系统构建了多普勒频移与扩展模型。数值分析表明，相比于传统路径损耗建模，所提路径损耗统一积分模型能够更加准确刻画窄波束引起的对月照射面积缩减及月表地形分布对链路损失的影响。仿真结果显示，宽带场景下存在的严重多径扩展导致现有均衡方案几乎失效，严重制约通信性能。相比之下，多普勒效应变化缓慢、扩展较小，现有校正算法能够有效补偿其影响，对通信性能的制约相对较弱。

关键词：EME；路径损耗；雷达散射截面；多径信道；多普勒效应

中图分类号：TN921

1 引言

地月地（Earth-Moon-Earth，EME）通信是利用月球表面作为天然反射体，实现地球不同位置无线电信号传输的一种特殊通信方式，其基本原理是：地面发射机发射高功率无线电信号，经月球表面反射后被远端接收机接收。由于地月平均距离约为 38.4 万公里，电磁波在往返传播过程中经历约 2.5 秒的传播时延，同时存在显著的路径损耗和散射效应，因此 EME 通信被认为是难度极高的长距离无线电通信模式之一[1]。自 20 世纪 40 年代美国首次通过雷达设备成功接收月球回波信号以来，EME 技术逐步从科研探索拓展到业余无线电爱好者群体，持续发展并形成了一系列成熟的通信模式[2]（如 J.Taylor 等人[3,4]提出并广泛应用的 JT65 与 FT8 协议），成为业余电台进行超远距离通信的一项独特实验手段[5,6]。与卫星通信不同，EME 通信无需依赖人造中继，仅借助自然天体即可实现全球范围的电波传播，这使其在无线电实验、天文雷达、深空探测等领域均具有一定的研究价值。

从信道特性角度看，EME 通信的早期研究主要集中在月球表面散射特性分析。J.H. Dewitt 和 E.K. Stodola 等人[7]在 1946 年 1 月首次捕获月球回波，并指出月球因表面粗糙且无大气层呈现“地杂波”式反射，可等效为均匀照明圆盘，然而，其研究仅从理论层面讨论双向通信的功率、跟踪及时效问题，未分析不同波束宽度对雷达散射截面（Radar Cross Section，RCS）的影响，也未涉及宽带通信场景下的大带宽和多径干扰。J.V. Evans[8]于 1957 年通过测定自相关函数与功率谱确认月球呈“边缘昏暗”特性，米级电磁波主要由月球可见圆盘中心约 1/3 半径区域反射，但仅针对窄带低频率调制信号，未探讨宽带通信所需的高调制频率与信道衰落之间的关联，也未考虑月球表面地形差异和不同观测角度对散射区域及回波特性的影响。1963 年，J.V. Evans 与 G.H.Petengill 等人[9]首次明确了月球无线电散射存在波长依赖性，提出指数型高度横向相关函数更适配月球表面地形特性。尽管这些研究获得了静态散射功率分布与表面参数，但未考虑地月系统轨道运动等信道动态特性对回波衰落与多普勒效应的影响。此外，现有研究[10,11]多采用短脉冲刻画月壤物理特性（如介电常数、土

壤成分等）以及月球表面成像，对于通信层面的大天线窄波束和宽带高速通信反射场景缺乏系统性描述。与此同时，针对月球表面起伏和散射效应导致的信号衰落，已有研究[12]尝试从雷达散射截面建模出发，对 EME 链路信号的平均功率损耗进行理论估计。

总体而言，早期研究在月球散射特性和路径损耗方面提供了基础理论，奠定 EME 窄带通信的基础，现有研究在窄带低速率体制下积累了丰富成果，在大尺度衰落方面，传统 EME 链路分析通常将月球视为等效点目标，采用平均 RCS 进行建模，计算复杂度低，适用于宽波束或低增益天线条件下的粗略性能评估。本文基于双站雷达理论建立了适用于不同波束宽度和高增益天线条件下的 RCS 分布，并提出了路径损耗统一积分模型。该方法在精度上明显优于传统简化模型，尤其适用于窄波束、高精度链路预算分析场景。在小尺度衰落方面，传统通信信道模型多基于固定时延扩展，难以直接适用于月面反射所形成的长记忆、多径分散的信道环境。本文的分段式多径建模方法基于不同区域反射机制的差异，将多径信道划分为准镜面反射主导区和漫散射主导区，并分别建立相应的时延—功率统计模型。该方法能够较好地反映月面反射的物理特性，尤其适用于分析宽带系统中毫秒量级时延扩展对通信性能的影响。然而，模型依赖一定的物理假设和统计参数，其复杂度和参数获取难度高于简化的经验模型，在实际工程应用中需要结合具体场景进行取舍。本研究不仅在理论上补充了宽带 EME 信道建模的空白，也为未来基于 EME 宽带高速通信系统设计提供了参考。

2 EME 通信信道大尺度衰落建模

在 EME 通信系统中，大尺度衰落是决定链路预算的核心因素，其主要包括路径损耗和阴影效应两方面内容。2.1 节详细阐述路径损耗的统一积分模型，构建窄波束场景下的月面 RCS 分布，并分别分析窄波束和宽波束场景下 EME 通信的链路级损耗特性。2.2 节探讨月球地形起伏对阴影效应的影响机制，并建立了基于统计特性的月表模型，用于评估信号衰减的随机性。2.3 节通过计算大尺度链路预算，对所提模型的有效性和准确性进行验证。

2.1 路径损耗的统一积分模型

定义发射机和接收机到月球的距离分别为 R_{t} 和 R_{r}。发射机的发射功率记为 $P_{\mathrm{q}}^{\mathrm{t}}$，发射天线极化方向为 q，发射天线朝向月球的增益为 G_{t}，接收机的天线极化方向为 p，接收天线朝向月球的增益为 G_{r}。利用经典散射雷达方程，可将接收功率表示为：

$$P_{\mathrm{p}}^{\mathrm{r}}=\frac{G_{\mathrm{t}}G_{\mathrm{r}}\lambda^{2}P_{\mathrm{q}}^{\mathrm{t}}}{(4\pi)^{3}R_{\mathrm{t}}^{2}R_{\mathrm{r}}^{2}}\sigma_{\mathrm{pq}} \tag{1}$$

其中 λ 为波长，σ_{pq} 为 pq 极化下月球的 RCS，表征月球的散射强度，与信号方向、反射体结构、信号频率等因素有关，是影响月面反射路径损耗的关键参数。

上式给出了将月球等效为整体散射体时的经典散射雷达方程。然而，在高增益大型天线条件下，波束分辨率高，不同反射区域的散射参数和对应的天线波束增益存在差异，应将月面视为分布式目标，因此构建适用于不同波束宽度条件下的统一路径损耗模型为：

$$P_{\mathrm{p}}^{\mathrm{r}}=\frac{G_{\mathrm{t}}G_{\mathrm{r}}\lambda^{2}P_{\mathrm{q}}^{\mathrm{t}}}{(4\pi)^{3}R_{\mathrm{t}}^{2}R_{\mathrm{r}}^{2}}\sigma_{\mathrm{pq}}=\frac{G_{\mathrm{t}}G_{\mathrm{r}}\lambda^{2}P_{\mathrm{q}}^{\mathrm{t}}}{(4\pi)^{3}R_{\mathrm{t}}^{2}R_{\mathrm{r}}^{2}}\iint_{\mathrm{Surface}}\sigma F_{\mathrm{t}}(\theta_{\mathrm{t}},\phi_{\mathrm{t}})F_{\mathrm{r}}(\theta_{\mathrm{r}},\phi_{\mathrm{r}})\mathrm{d}A \tag{2}$$

σ 为反射面微元 $\mathrm{d}A$ 的 RCS，$F(\theta,\phi)$ 表示归一化天线方向图。月球表面几何结构复杂，上述积分形式难以直接求解。为便于数值计算并保持模型的物理一致性，用一组平行平面将波束覆盖区域划分为环形网格，每个网格区域内地形统计特性近似均匀。不同环形区域的有效散射能力不仅与其面积有关，还受到入射角变化和月表地形起伏的共同影响，因此采用修正的散射 RCS 刻画覆盖区域的地形粗糙度，每个子区域的平均 RCS $\sigma_{\mathrm{avg}}^{i}$ 定义如下：

$$\sigma_{\mathrm{avg}}^{i}(\theta_{\mathrm{inc}})=\sigma_{0}(k)\cos^{n}\theta_{\mathrm{inc}}T \tag{3}$$

$\sigma_{0}(k)$ 为有效功率反射系数，与月表物质的电磁特性相关，描述为介电常数 k 的函数 $\sigma_{0}(k)=\left[\left(1-\sqrt{k}\right)/\left(1+\sqrt{k}\right)\right]^{2}$。当电磁波波长减小时，该因子略微增大，呈现波长越短月球越

“粗糙”的表面特性。余弦项 $\cos^n \theta_{\text{inc}}$ 表征反射效果随入射角变化，其中经验衰减指数 n 典型值为1～3。T 是归一化地形影响因子，服从月表高度起伏的正态分布模型（详见 2.2 节），描述为该反射区域的地形对 RCS 的影响。

针对窄波束场景，计算每个环形区域面积 $A_{\text{proj}}^{i} \approx 2\pi R_{\text{moon}}^{2} \sin\theta_{\text{inc}}^{i} \mathrm{d}\theta_{\text{inc}}^{i}$，结合上述内容，将波束覆盖的离散区域求和得到窄波束场景下区域的路径损耗模型：

$$P_{\text{p}}^{\text{r}} = \frac{G_{\text{t}} G_{\text{r}} \lambda^2 P_{\text{q}}^{\text{t}}}{(4\pi)^3 R_{\text{t}}^2 R_{\text{r}}^2} \sum_{\text{i}=1}^{N} \sigma_{\text{avg}}^{i} F_{\text{t}}(\theta_{\text{t}}, \phi_{\text{t}}) F_{\text{r}}(\theta_{\text{r}}, \phi_{\text{r}}) A_{\text{proj}}^{i} \tag{4}$$

针对宽波束场景，波束宽度 $\theta_{\text{beam}} >> 0.5°$（月球视直径），可以将月球视为一个点目标，天线方向图视为均匀覆盖（$F(\theta,\phi) \approx 1$），RCS 积分简化为：

$$\sigma_{\text{pq}} = \iint_{\text{Surface}} \sigma F_{\text{t}}(\theta_{\text{t}}, \phi_{\text{t}}) F_{\text{r}}(\theta_{\text{r}}, \phi_{\text{r}}) \mathrm{d}A = \sigma_{\text{avg}} A_{\text{hemisphere}} \tag{5}$$

其中波束覆盖的半球面积 $A_{\text{hemisphere}} \approx 2\pi R_{\text{moon}}^2 = 18.96 \times 10^{12}\ \text{m}^2$。平均 RCS $\sigma_{\text{avg}} = 0.07$ [9]，则路径损耗模型简化为：

$$P_{\text{p}}^{\text{r}} = \frac{G_{\text{t}} G_{\text{r}} \lambda^2 P_{\text{q}}^{\text{t}}}{(4\pi)^3 R_{\text{t}}^2 R_{\text{r}}^2} \sigma_{\text{avg}} A_{\text{hemisphere}} \tag{6}$$

通过上述推导，在经典散射雷达方程的基础上，引入分布式积分思想，构建了适用于宽波束与窄波束条件的统一路径损耗模型。

2.2 月球地形起伏对阴影效应的影响机制

相比于地球土壤环境，EME 通信所处的物理条件具有显著差异。月球表面不存在大气层，其表面覆盖着一层由微小颗粒组成的粉末状土壤，即风化层，其中含有较高比例的金属化合物[13]。同时，月表地形以月海和撞击坑为主，凹凸不平，导致某些区域在特定角度下无法反射信号，形成阴影区域，使得接收信号出现随机衰减。

在实际反射场景的链路预算中，计算阴影效应的几何余隙要求反射点地形高度不超出路径的“视线”。信号路径在月球表面的投影因曲率产生偏移，偏移量近似为 $d_1 d_2 / 2R_{\text{moon}}$，$\theta_{\text{o}}$ 决定信号路径与地形的夹角，利用球面几何和三角关系，计算遮挡高度：

$$h_{\text{shadow}} = \frac{d_1 d_2}{2R} \sin\theta_{\text{o}} \tag{7}$$

若 $d_1 = d_2 = 384{,}400\ \text{km}$（地月平均距离），$R_{\text{moon}} = 1{,}737\ \text{km}$，$\theta_{\text{o}} = 0.5°$，则

$$h_{\text{shadow}} = \frac{d_1 d_2}{2R} \sin\theta_{\text{o}} \approx 0.23\ \text{km} \tag{8}$$

该值表明月球表面地形起伏需超过约 0.23 公里才会造成信号的明显遮挡。月球表面有的反射点位置起伏约 1-3 公里，有的区域地形平缓（如月海），实际阴影效应强度需结合具体反射点地形数据进行解析[14]。因此，在 EME 大尺度信道建模时阴影效应的地形影响主要由统计模型描述，而非精确数值计算。

假设月面高度起伏 h 服从均值为-2，标准差为 σ_{h}（参考测量值为 1）的高斯分布[15]。信号在反射点被遮挡的概率 P_{shadow} 与地形起伏和入射角相关：

$$P_{\text{shadow}} = \int_{h_{\text{shadow}}}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_{\text{h}}} e^{-\frac{(h+2)^2}{2\sigma_{\text{h}}^2}} \mathrm{dh} = \frac{1}{2} erfc\left(\frac{h_{\text{shadow}} + 2}{\sqrt{2}\sigma_{\text{h}}}\right) \tag{9}$$

将月球表面高度起伏视为平稳随机过程，其统计特性（均值、方差、空间相关性）不随时间变化。阴影效应引起的附加损耗（以 dB 为单位）服从正态分布，即线性域的损耗服从对数正态分布。不同反射区域的统计特性相似，对数正态分布模型参数在通信覆盖范围内保持稳定，将阴影衰落 L_{shadow} 的对数正态分布模型刻画如下：

$$L_{\text{shadow}} \sim \text{N}(\mu, \sigma^2) \tag{10}$$

其中均值 μ 由遮挡概率 P_{shadow} 决定（阴影区域占比），$\mu = -10\lg(1 - P_{\text{shadow}})$；标准差 σ 通

过蒙特卡洛仿真或实测数据拟合，通常 $\sigma \approx c \cdot \sigma_{\mathrm{h}} / \lambda$ ， $c \in [1,3]$ 。

在一些特殊情况下，比如当月球处于地球的某一位置时，地球发射的低仰角信号路径上的山脉或建筑物等地理障碍物也会阻挡信号传播路径，加剧信号功率的阴影衰落。

2.3 链路预算数值分析

为了验证上述模型的准确性和有效性，设计并实现了一个针对地月通信链路的大尺度仿真模型，主要探讨分布式积分模型里不同波束宽度对月表 RCS 和接收功率的影响。图 1 中的环形区域即为路径损耗统一积分模型中的积分区域 $\mathrm{d}A$ ，沿球表面中心至边缘积分，在数值计算时为 A_{proj}^{i} ， θ_{inc} 表示地月连线和积分区域在月心的夹角。

首先设定一系列参数建立基础的物理环境（信号频率 6 GHz ，发射功率 200 W ），然后通过基站到月球的距离（ $R_{\mathrm{base}} \approx 378{,}000$ km ，区别于地月距离）计算最大视场角度，计算对应的天线孔径的有效范围，不同孔径 D 对应不同的天线增益 $G = (\pi D / \lambda)^2$ 和波束角 θ_{beam}（角度制经验公式： $\theta_{\mathrm{beam}} \approx 70\lambda / D$ ）。

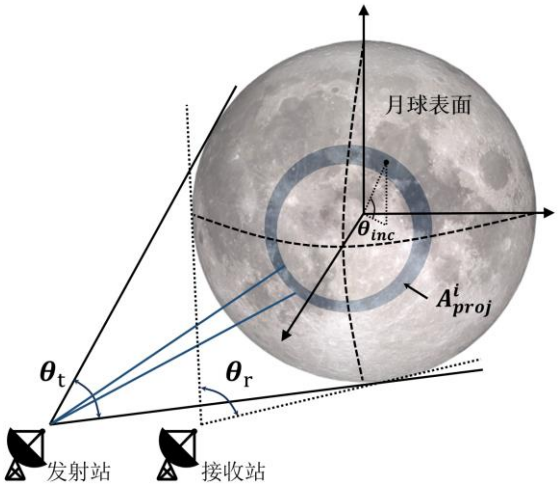


图 1 统一积分模型反射场景示意图

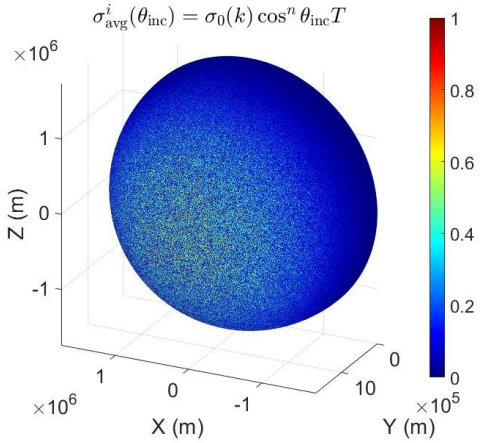


图 2 月球表面 RCS 近似分布

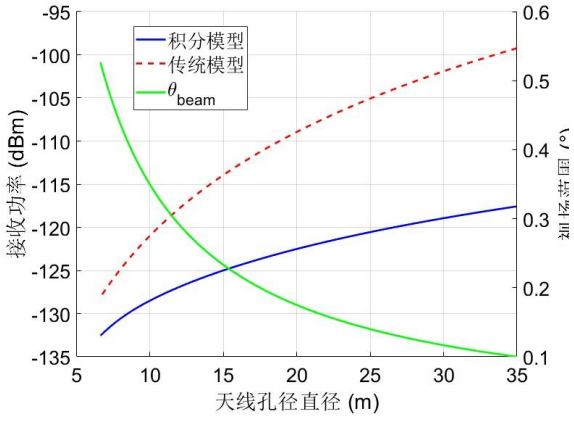


图 3 积分模型接收功率 vs 传统模型接收功率

从图 2 所示的月表 RCS 分布可以观察到，其空间分布呈现出明显的不均匀特性，这与月球表面的复杂地形密切相关。在部分地形较为平坦或具有特定几何形状的区域，入射电磁波能够更有效地被反射回接收端，表现出较高的 RCS 值；而在地形崎岖或存在阴影遮挡的区域，电磁波的反射与散射效率较低，RCS 值较小。图 2 中的颜色梯度进一步揭示了月球表面 RCS 的变化规律：在靠近月面几何中心的区域，RCS 值普遍较高，这是由于月球近似球体的结构使中心区域更容易形成有效的后向散射；而在远离中心的边缘区域，RCS 值逐渐降低，表明边缘区域的后向散射能力较弱。

图 3 对比了传统平均模型与统一积分模型在接收功率计算上的差异，其中绿线表示波束角随着天线孔径的增大而减小（即波束视场范围减小）。两种模型在大口径天线场景下差异尤为明显，差距接近 20 dB，说明当以月球作为远距离反射体进行通信时，窄波束效应不可忽略，若将整个月球的 RCS 简化为一个平均值进行链路计算，可能导致结果与实际情况存在较大偏差。因此，在实际系统设计中需采用更精细的 RCS 建模方法，以保证链路预算的准确性。此外，结果还显示，随着天线孔径的不断增大，发射增益虽持续提升，但由于波束照射面积减小，导致有效 RCS 下降，接收功率逐渐趋于稳定。

3 EME 通信信道小尺度衰落

EME 通信中的小尺度衰落主要由多径效应和多普勒效应组成。在 3.1 节中，通过对月表地形的多尺度特征进行量化，并将其嵌入多径模型中，刻画准镜面反射与漫散射所对应的功率分布及时延特性。在 3.2 节中，系统分析了地月系统轨道运动对信号的影响，揭示了多普勒频移与扩展的形成机制，并推导出相关计算模型，同时结合实例给出了定量分析结果。

3.1 多径信道建模

基于月球表面不同区域在电磁波入射条件和几何结构上的物理差异，月面反射特性呈现两种典型模式[16]：当反射点位于月球可见圆盘中心附近时，局部表面尺度相对于电磁波波长和菲涅耳区尺寸较大，回波能量集中、时延较短。此时，多径分量主要来源于中心区域内不同径向位置的反射单元，适合用准镜面反射描述。随着反射点逐渐向月球边缘区域扩展，有效散射单元在径向方向上的投影尺寸随之减小，该区域内回波信号呈现出更分散的时延分布和更快的功率衰减特性，更适合采用漫散射模型[17]进行刻画。

(1) 准镜面反射

用一组平行平面（间隔为波长 λ）与月球面相交，形成一系列同心环带。沿月球盘面径向（从中心到边缘的直线）推导环带径向尺寸与波长、旋转角度的关系，每个环带对应特定的径向尺寸 $l_{\mathrm{b}}(n)$，其中 n 为区域编号。

对于中心区域（$\left(R_{\mathrm{moon}}/r\right)^2 \geq 10$，$r$ 为环带半径），有：

$$l_{\mathrm{b}}(n)=\left(2R_{\mathrm{moon}}\lambda\right)^{1/2}\left[(n+1)^{1/2}-n^{1/2}\right] \tag{11}$$

当 n 较大时，上式近似为：

$$l_{\mathrm{b}}(n)=\lambda\left(\frac{R_{\mathrm{moon}}}{2ct}\right)^{1/2} \tag{12}$$

依据上述假设，月球表面由统计分布的准镜面反射单元组成，单元长度 l 服从指数分布，单元尺寸满足 $p(l)=ke^{-kl}\mathrm{d}l$（k 为粗糙度系数，k 越大，短长度单元的概率越高，表面粗糙度越高；$p(l)\mathrm{d}l$ 表示长度在 $[l,l+\mathrm{d}l]$ 内的准镜面单元的出现的概率，满足归一化），且需满足 $l \gg \lambda$ 以视为准镜面。

第 n 个环带的总镜面反射面积由单元数量、单元平均面积及密度共同积分导出，积分后通过归一化处理得到无量纲功率函数：

$$a(n)=1-\frac{l_{\mathrm{b}}(n)+1}{l_{\mathrm{a}}+1}e^{-k[l_{\mathrm{b}}(n)-l_{\mathrm{a}}]} \tag{13}$$

其中 l_{a} 为径向单元最小长度（通常取 λ），当中心区域满足 $l_{\mathrm{b}}(n) \gg l_{\mathrm{a}}$ 时，上式简化为：

$$a(n)=1-\left[kl_{\mathrm{b}}(n)+1\right]e^{-kl_{\mathrm{b}}(n)} \tag{14}$$

将准镜面单元 $l_{\mathrm{b}}(n)$、时间 t 与功率函数相关联，得到归一化时延-功率函数：

$$a_{\mathrm{quasi}}(t)=\left\{1-\left[k\lambda\left(\frac{R_{\mathrm{moon}}}{2ct}\right)^{1/2}+1\right]\exp\left[-k\lambda\left(\frac{R_{\mathrm{moon}}}{2ct}\right)^{1/2}\right]\right\} \tag{15}$$

该模型描绘回波功率中准镜面分量随时间的衰减特性，尾部衰减由粗糙度系数 k 主导。模型要求同一区域内的所有表面都折叠在一个波长内，实际表面存在不同高度的空间分布，必须将其与公式(15)结合才能得到真实的理论时延-功率分布[11]。

(2) 漫散射

Evans 和 Pettengill 探索一些经验法则来拟合漫散射回波功率，例如 $\overline{P}(\phi) \propto \cos^m \phi$（$\phi$ 为入射角），若月面各向同性地重新辐射能量，且阴影效应不重要时 $m=1$。这是一种理想的简单情况，意味着散射体的散射能力没有方向性差异，属于各向同性散射。然而，Pettengill 的实验表明，反向散射净效应更符合朗伯定律（Lambert's Law）：在 $80° < \phi < 90°$ 区域上发现 $\overline{P}(\phi) \propto \cos\phi$ 成立，但在 $45° < \phi < 80°$ 区域上发现 $P(\phi) \propto \cos^{3/2}\phi$，表明月球表面的散射并非简单的各向同性[12]，而是具有一定的方向性偏好。漫散射指数自相关函数对应的角功率谱为：

$$\sigma(\phi) \propto \left\{ \frac{1}{\cos^4\phi + C\sin^2\phi} \right\}^{3/2} \tag{16}$$

其中 68 cm 波长下 $C=102$，3.6 cm 波长下 $C=32$ [12]，分母中 $\cos^4\phi$ 为几何衰减项，$\sin^2\phi$ 为漫散射增强项。系数 $C \propto \lambda^2$，当波长较小时，功率衰减更平缓，表征漫散射占比高；当波长较大时，功率衰减更快，漫散射占比较低。

入射角 ϕ 与延迟时间 t 的对应关系是 $\phi = \arccos(1 - ct / 2R_{\text{moon}})$，其中的微分关系导出为：

$$\mathrm{d}t = \frac{2R_{\text{moon}}}{c}\sin\phi \mathrm{d}\phi \tag{17}$$

漫散射回波功率 a_{diffuse} 与角功率谱 $\sigma(\phi)$ 有如下关系：

$$a_{\text{diffuse}} \propto \sigma(\phi) \underbrace{2\pi R_{\text{moon}}^2 \sin\phi \mathrm{d}\phi}_{\text{环形区域面积}} \tag{18}$$

代入 $\mathrm{d}\phi = \dfrac{c}{2R_{\text{moon}}\sin\phi}\mathrm{d}t$ 可得：

$$a_{\text{diffuse}} \propto \sigma(\phi) 2\pi R_{\text{moon}}^2 \sin\phi \frac{c}{2R_{\text{moon}}\sin\phi}\mathrm{d}t = \pi c R_{\text{moon}} \sigma(\phi)\mathrm{d}t \tag{19}$$

结合指数型角功率谱得到：

$$a_{\text{diffuse}}(t) \propto \pi c R_{\text{moon}} \left(\frac{1}{\cos^4\phi + C\sin^2\phi} \right)^{3/2} = K \left(\frac{1}{\cos^4\phi + C\sin^2\phi} \right)^{3/2} \tag{20}$$

$K = \pi c R_{\text{moon}}$ 为常数，$\left(\cos^4\phi + C\sin^2\phi\right)^{-3/2}$ 项表明长延迟时功率衰减，反映大角度区域的散射减弱。

3.2 多普勒效应

3.2.1 多普勒频偏

在 EME 通信场景中，多普勒频移的来源包括月球自转与公转、地球自转与公转等。首先，月球与地球形成潮汐锁定，月球表面同一位置始终朝向地球，其自转在信号传播路径方向上的速度近乎为零，对多普勒频移的贡献可以忽略。其次，在信号往返的 2.56 s 内，地球沿公转轨道产生一定位移，移动的距离约为 76.3 km，相较于地月距离 384,400 km 来说，这个位移对信号传播方向的影响很小，因此地球公转导致的多普勒频移忽略不计。

此外，月球天平动也是潜在的影响因素之一。虽然天平动本身并不会显著改变月球的实际轨道速度，但其可能导致反射点位置发生微小变化，在信号传播方向上引入额外的速度分量。月球的天平动导致的视在速度变化约为 ± 1 m / s [18]（经向和纬向合成的极端情况），对应的多普勒频移（信号频率 1.296 GHz）约为 4.32 Hz 属于高阶小量，可以忽略。

综上，接下来主要讨论月球公转和地球自转对 EME 通信的多普勒影响。总的多普勒频移 Δf 由各个相对速度分量在信号传播方向上的投影之和决定：

$$\Delta f = \frac{V_{\text{total}}}{c} f_0 \tag{21}$$

其中，$V_{\text{total}} = V_{\text{moon}}^{\text{d}} + V_{\text{ground}}^{\text{d}}$。$V_{\text{moon}}^{\text{d}}$ 是月球绕地球公转的径向速度分量，$V_{\text{ground}}^{\text{d}}$ 是地球自转导致的地面站速度的径向分量。

(1) 月球绕地球公转的影响

根据实际情况，月球公转轨道属于接近圆形的椭圆，几乎整个公转周期都存在径向速度分量。当月球处于椭圆轨道上的不同位置时，其径向速度分量不同，当真近点角 $\nu = 0°$ 或 $180°$ 时径向速度为零，对应近地点或远地点；当真近点角 $\nu = 90°$ 或 $270°$ 时径向速度达到最大值。

月球公转的椭圆轨道远地点约为 406,000 km，近地点约为 363,000 km，轨道周期 $T_{\text{moon}} \approx 2.36 \times 10^6$ s，平均轨道速度约为 $V_{\text{moon}} = 1.022$ km/s，轨道半长轴 $a_{\text{moon}} \approx 384{,}400$ km，离心率 $e \approx 0.0549$，则月球在椭圆轨道上的径向速度可以通过标准径向速度公式计算：

$$V_{\text{moon}}^{\text{d}} = e\sqrt{\frac{\mu}{a_{\text{moon}}(1-e^2)}}\sin\nu \tag{22}$$

其中 $\mu = 4\pi^2 a_{\text{moon}}^3 / T^2$（地球标准引力参数，开普勒第三定律）。利用椭圆轨道的参数计算径向速度 $V_{\text{moon}}^{\text{d}}$：

$$V_{\text{moon}}^{\text{d}} = \frac{2\pi a_{\text{moon}}}{T_{\text{moon}}}\frac{e}{\sqrt{1-e^2}}\sin\nu = V_{\text{moon}}\frac{e}{\sqrt{1-e^2}}\sin\nu \tag{23}$$

当月球沿椭圆轨道运动到真近点角 $\nu = 90°$ 或 $270°$ 时，此时径向速度达到最大 $V_{\text{moon_max}}^{\text{d}} = V_{\text{moon}}\frac{e}{\sqrt{1-e^2}}\sin\nu = 0.0562$ km/s，这个速度将导致多普勒频移：

$$\Delta f = \frac{V_{\text{moon_max}}^{\text{d}}}{c} f_0 \tag{24}$$

若信号频率 $f_0 = 1.296$ GHz，则月球公转导致的最大单程多普勒频移 $\Delta f \approx 242.78$ Hz，即最大双程频移约 485 Hz。

(2) 地球自转的影响

地球自转导致地面站以线速度 $V_{\text{ground}} = \omega_{\text{earth}} R_{\text{earth}} \cos\ell$，其中 ω_{earth} 是地球自转角速度（约 7.292×10^{-5} rad/s），$R_{\text{earth}} \approx 6378$ km，ℓ 是地面站的纬度。地面站速度在信号传播方向上的分量会造成多普勒频移。

假设地面站位于赤道（线速度最大），并且信号传播方向与地面站的运动方向之间的夹角为 α，那么地面站的速度在信号传播方向的分量为 $V_{\text{ground}}^{\text{d}}(t) = V_{\text{ground}}\cos\alpha(t)$。地面站由于地球自转，其速度方向是向东的，而信号传播方向是朝向月球，而月球的位置在变化，所以其方位随时间变化量为 $\theta_0 + \omega_{\text{earth}} t$，则最终投影夹角近似为 $\alpha(t) = \theta_0 + \omega_{\text{earth}} t - 90°$。

当信号从地面站发射到月球时，地面站的运动会影响发射时刻的速度分量，而月球相对于地球的速度也会影响接收端的速度分量。因此需要计算双向的多普勒频移。往返总传播时间为 $\Delta t = 2.56$ s，需对发射和接收阶段的速度分量分别积分，总多普勒频移为双向贡献之和：

$$\Delta f = \frac{f_0}{c}\left(\int_0^{\Delta t/2} V_{\text{ground}}^{\text{d}}(t)\,\mathrm{d}t + \int_{\Delta t/2}^{\Delta t} V_{\text{ground}}^{\text{d}}(t)\,\mathrm{d}t\right) \tag{25}$$

假设 $\alpha(t) = 0$，即地面站的运动方向与信号传播方向一致，V_{ground} 在信号传播方向的分量 $V_{\text{ground}}^{\text{d}}$ 的值达到最大，此时 $V_{\text{ground_max}}^{\text{d}} \approx 0.465$ km/s，会导致多普勒频移：

$$\Delta f = \frac{V_{\text{ground_max}}^{\text{d}}}{c} \cdot f_0 \tag{26}$$

当 $f_0 = 1.296$ GHz 时，$\Delta f \approx 2$ kHz，即地球自转导致的最大双程频移为 4 kHz。数值上比月球径向速度带来的频移更大，意味着地球自转的影响比月球公转更大。

综合以上分析，代入月球公转最大径向速度 $V_{\text{moon_max}}^{\text{d}}$ 和地面站沿信号传播方向的最大速度 $V_{\text{ground_max}}^{\text{d}}$，总的最大多普勒频移约为：

$$\Delta f = \frac{V_{\text{total}}}{c} f_0 = \frac{V_{\text{moon_max}}^{\text{d}} + V_{\text{ground_max}}^{\text{d}}}{c} f_0 \approx 1.737 \times 10^{-6} \cdot f_0 \tag{27}$$

即对于 $f_0 = 1.296$ GHz，最大单程多普勒频移 $\Delta f \approx 2243$ Hz，最大双程频移约 4.5 kHz。这是一个不可忽略的频移，需要在通信系统中进行补偿。

3.2.2 多普勒扩展

在 EME 通信中，信号会从月球表面不同位置的反射点返回地球接收端，因此接收机接收到的信号通常包含多条不同传播路径。由于这些路径对应的几何传播条件和相对运动状态并不完全一致，所以各路径所引入的多普勒频移也存在差异。多个不同频移分量的叠加效应在频域上表现为多普勒扩展，导致信号波形失真或相互干扰，进而影响解调和同步性能。

假设月球表面某反射点的视线方向与质心视线方向的夹角为 α（由月球半径和地月距离决定），月球的速度方向与质心视线方向的夹角为 θ，而该反射点的视线方向与速度方向的夹角则为 $\theta \pm \alpha$，正负取决于反射点的具体位置（速度方向的左侧或右侧）。因此，该反射点的相对速度在视线方向的分量为 $V_{\text{moon}} \cos(\theta \pm \alpha)$，而质心的分量为 $V_{\text{moon}} \cos\theta$。因此，两者的单程多普勒频移差为：

$$\Delta f_d = \frac{V_{\text{moon}} \cos(\theta \pm \alpha) - V_{\text{moon}} \cos\theta}{\lambda} \tag{28}$$

这个差值将导致多普勒频移的扩展。为了找到最大扩展，需要找到最大的 Δf_d。

其中一种方法是当 α 很小时，使用泰勒展开近似，$\cos(\theta \pm \alpha) \approx \cos\theta \mp \alpha \sin\theta$。因此，$\Delta f_d \approx \pm \frac{V_{\text{moon}} \alpha \sin\theta}{\lambda}$。此时，最大的单程多普勒扩展范围大约是 $\frac{2V_{\text{moon}} \alpha_{\max} |\sin\theta|}{\lambda}$，即正负两边的差异之和。但这里的 $\alpha_{\max}$ 是边缘反射点对应的角度，由月球半径 R_{moon} 和地月距离 D 决定，即 $\alpha_{\max} \approx R_{\text{moon}} / D \approx 0.004516$ rad。

当月球处于轨道中的不同位置时，θ 会变化。最大的多普勒扩展发生在月球速度方向与视线方向垂直的时候。此时，$\sin\theta = 1$，若信号频率取 1.296 GHz，有：

$$\Delta f_{\text{d_max}} \approx \pm \frac{V_{\text{moon}} \alpha \sin\theta}{\lambda} \approx \pm 19.94 \text{ Hz} \tag{29}$$

即单程多普勒扩展范围约为 –19.94 Hz～19.94 Hz，总的双程扩展带宽范围约为 –39.88 Hz～39.88 Hz。

另一种方法是直接计算 $\cos\theta$ 和 $\cos(\theta \pm \alpha)$ 的差值：$\Delta f_{\text{d}} = \frac{V_{\text{moon}} \left[\cos(\theta \pm \alpha) - \cos\theta\right]}{\lambda}$，这个差值将导致多普勒频移的扩展。为了找到最大扩展，需要找到最大的 Δf_{d}。利用和差化积公式化简得到 $\Delta f_{\text{d}} = \pm \frac{2V_{\text{moon}}}{\lambda} \sin(\theta - \frac{\alpha}{2}) \sin\frac{\alpha}{2}$，最大频移差发生在 $\sin(\theta - \frac{\alpha}{2}) = 1$，即 $\theta - \frac{\alpha}{2} = 90°$ 时，此时：

$$\Delta f_{\text{d_max}} = \pm \frac{2V_{\text{moon}}}{\lambda} \sin\frac{\alpha}{2} \tag{30}$$

当 $\alpha_{\max} = 0.004516$ rad 时，则 $\Delta f_{\text{d_max}} \approx \pm 19.94$ Hz，即双程多普勒扩展范围大约是 –39.88 Hz～39.88 Hz。

如果使用不同的频率，比如更低的频率，如发射频率 $f = 150$ MHz（$\lambda = 2$ m），那么同样计算的最大单程多普勒扩展范围 $\Delta f_{\text{d_max}} \approx \pm V_{\text{moon}} \alpha \sin\theta / \lambda \approx \pm 2.308$ Hz。所以，扩展带宽与信号频率有关，频率越高（波长越短），扩展越大。

4 仿真分析

本章通过链路级仿真验证上述提出的 EME 通信信道模型对实际通信性能的影响，具体参数见表 1，该参数组合基于宽带 EME 通信在提升频谱利用率和数据速率需求下的典型工作区间，可以刻画宽带 EME 高速传输条件下的典型信道特性[12, 16]，采用 BPSK+扩频的信号方案用于评估不同均衡策略在强时延扩展环境中的性能极限，能够更加真实地反映宽带

EME 信道在复杂多径条件下的系统挑战。同时，该参数配置也为分析低速窄带体制（如传统 JT65/FT8 类模式）之间的性能差异提供了参考基准。

表 1 仿真参数表

系统参数	参数值
调制方式	BPSK
扩频序列	7 阶 m 序列
同步序列	14 阶 m 序列
多径信道	100 条径（最大时延 10 毫秒）
符号速率	1000 符号/秒

4.1 复杂多径信道分析

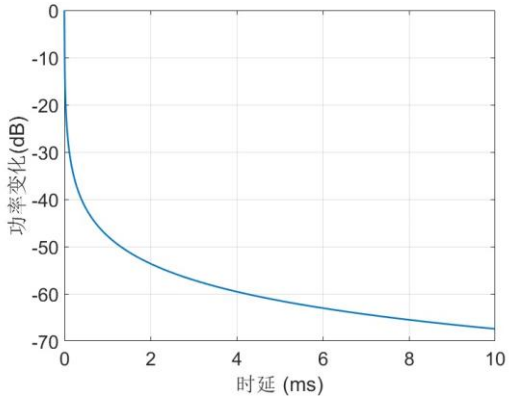


图 4 多径信道模型归一化时延-功率谱

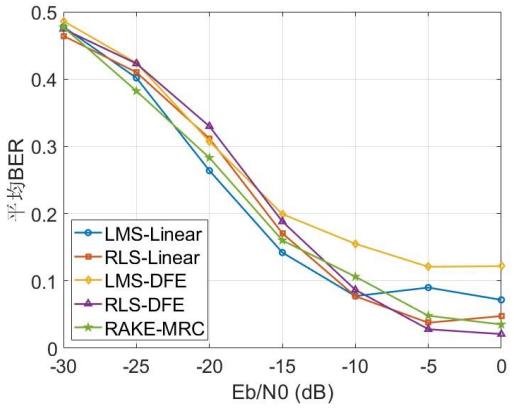


图 5 不同均衡策略在多径信道模型下的性能

首先对分段式多径模型的信道特性进行仿真分析，图 4 给出了多径信道归一化时延—功率分布结果。从仿真结果可以观察到，回波信号在短时延区域内存在能量集中的主分量，对应月球几何中心附近区域的准镜面反射；随着时延增加，信号功率呈现明显的拖尾特性，反映了来自月球边缘区域的漫散射分量贡献。该功率分布表现出显著的长时延扩展特性，最大时延可达 10 毫秒量级，与月面反射机制的理论分析结果一致。

在此基础上，进一步分析不同均衡策略在该复杂多径信道条件下的通信性能。图 5 对比分析了五种典型均衡策略在不同信噪比条件下的平均误码率（BER）表现。随着信噪比的提升，所有均衡方法的误码率均呈现显著下降，表明系统性能得到了整体改善，但解调后的信号误码率在信噪比为 0 dB 情况下才勉强下降至有效通信门限（例如 BER＜0.1），而且几乎不随信噪比的提升而改善。

线性均衡器（LMS-Linear 与 RLS-Linear）结构简单、复杂度低，在中低时延扩展、符号间干扰相对可控的信道环境中具有一定实用价值，但在最大时延扩展达 10 ms 毫秒量级的信道中，难以有效抑制严重的符号间干扰，其误码率随信噪比提升趋于饱和。判决反馈均衡器（LMS-DFE 与 RLS-DFE）通过引入反馈结构，在一定程度上改善了后游干扰，但在强多径和显著相位起伏条件下，判决误差易在反馈环路中累积，整体性能提升有限。RAKE-MRC 接收机依赖多径分集增益，在多径数量众多且功率分散的宽带 EME 场景中，可有效合并的主径能量占比较低，其性能同样受限于大时延扩展特性。

综合分析表明，宽带 EME 信道中由月面反射引起的长时延、高扩展结构构成了系统性能的主要瓶颈，通信性能已不再由单一信噪比因素主导。现有基于有限记忆长度和局部线性假设的传统均衡方法难以适应宽带 EME 信道特性，有必要进一步探索面向大时延扩展场景的联合建模与自适应接收策略[19,20]。

4.2 多普勒效应分析

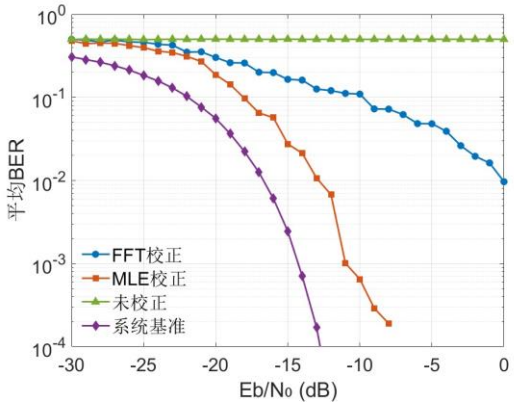


图 6 不同信噪比下的误码率（10 kHz 频偏）

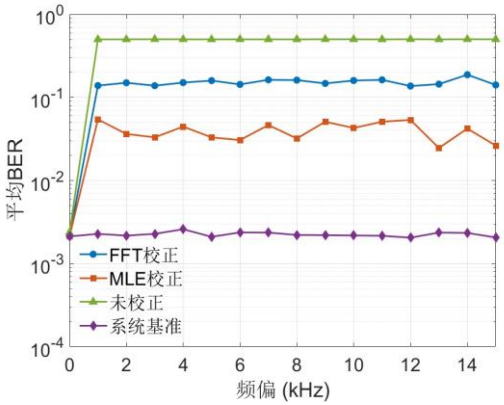


图 7 不同频偏下的误码率（SNR=-15 dB）

针对月面反射中存在的多普勒现象对两种频偏估计算法 FFT（频域估计）和 MLE（最大似然估计）进行了仿真对比测试，其中未校正指信道中含频偏但接收时不校正的结果，与校正算法结果进行对比。

基于图 6 和图 7 的仿真结果可以看出，多普勒频偏对宽带 EME 通信系统的性能具有显著影响，而不同频偏校正算法在低信噪比和大频偏条件下的适应能力存在明显差异。FFT 算法实现简单、计算复杂度低，在中高信噪比且频偏范围受限的场景下能够实现一定程度的频偏补偿。然而，该方法对噪声和频率分辨率较为敏感，在低信噪比或频偏较大时估计精度显著下降，误码率曲线表现出明显劣化。相比之下，MLE 算法通过充分利用已知同步序列的统计特性，在全信噪比区间内均表现出更稳定的性能。在低信噪比和大频偏条件下，MLE 算法仍能保持较高的估计精度，其误码率相较 FFT 方法低约一个数量级，体现出更强的抗噪声和抗频偏能力，但相应地带来了更高的计算复杂度。

5 结束语

本文针对现有研究在 EME 通信场景下的不足，系统构建并验证了宽带 EME 通信信道模型。大尺度衰落方面，建立了适用于不同波束宽度和高增益天线条件下的雷达散射截面（RCS）分布，并提出路径损耗的统一积分模型；同时，结合月球表面不规则地形特征提出 EME 通信信道的阴影衰落模型。小尺度衰落方面，结合月面散射特性和宽带系统中显著的时延扩展问题，构建了准镜面反射与漫散射效应的分段式多径模型；此外，进一步考虑地月轨道运动，系统构建了多普勒频移与扩展模型并给出相应实例。数值分析和仿真结果表明，相比于传统路径损耗建模，所提路径损耗统一积分模型能够有效反映实际月面反射场景下信号的功率衰减，大口径天线场景下接收功率修正了近 20 dB。仿真结果还显示，宽带场景下存在的严重多径扩展导致现有均衡方案几乎失效，揭示了现有主流均衡策略在大时延扩展、复杂多径信道下的适应性边界。相比之下，EME 链路中多普勒频移变化缓慢、扩展较小，现有的基于最大似然估计的频偏校正算法能够有效补偿其影响，对通信性能影响不大。针对文中揭示的大时延扩展性能瓶颈，有必要探索结合机器学习与联合补偿等自适应接收机策略以应对月面反射的复杂信道环境。随着深空探测和地外互联网等重大工程的推进，EME 通信将推动人类深空通信能力迈向更高台阶。

6 参考文献

[1] A. Katz and M. Franco. Targeting the Moon[J]. IEEE Microwave Magazine, June 2011, 12(4): 62-73. doi: 10.1109/MMM.2011.940592.

[2] 苏昭阳, 刘留, 艾渤, 周涛, 韩紫杰, 段相龙, 张嘉驰. 面向低轨卫星的星地信道模型综述[J]. 电子与信息学报, 2024, 46(5): 1684-1702. doi: 10.11999/JEIT230941.

SU Zhaoyang, LIU Liu, AI Bo, ZHOU Tao, HAN Zijie, DUAN Xianglong, ZHANG Jiachi. Survey of Satellite-ground Channel Models for Low Earth Orbit Satellites[J]. Journal of Electronics & Information Technology, 2024, 46(5): 1684-1702. doi: 10.11999/JEIT230941.

[3] J. Taylor, K1JT. The JT65 Communications Protocol[J]. QEX, Sep/Oct 2005, 3-12.

[4] J. H. Taylor. FT8 DXpedition Mode User Guide[J]. QEX Commun Quart Experiment, 2003, 1: 3–12.

[5] J. H. DeWitt. Project Diana: US Army Signal Corps moon bounce experiments[J]. Proc. IRE, 1949, 37(1): 5–10.

[6] M. Mattila, VE7CMK, and T. Haynes, VE7CNF. Project Moonbounce: EarthMoon-Earth Station VA7MM[OL]. https://www.qsl.net/va7mm/.

[7] J. H. Dewitt, E. K. Stodola. Detection of Radio Signals Reflected from the Moon. Proceedings of the IRE, March 1949, 37(3): 229-242. doi: 10.1109/JRPROC.1949.231276.

[8] J.V. Evans. The Scattering of Radio Waves by the Moon. Proceedings of the Physical Society, Section B 70 1105. doi: 10.1088/0370-1301/70/12/301.

[9] J.V. Evans, G. H. Pettengill. The scattering behavior of the Moon at wavelengths of 3.6, 68, and 784 centimeters[J]. Journal of Geophysical Research, 1963, 68: 423-447. doi: 10.1029/JZ068i002p00423.

[10] Fa W, M. A. Wieczorek, and E. Heggy. Modeling polarimetric radar scattering from the lunar surface[J]. Journal of Geophysical Research: Planets, 2011, 116(E3): 0148-0227. doi: 10.1029/2010JE003649.

[11] G. Zhang, Z. Ding, Y. Wei, G. Li and T. Zhang. An earth-based radar high resolution imaging technology of the moon based on sub-aperture delay Doppler algorithm[C]. IET International Radar Conference (IRC 2023), Chongqing, China, 2023: 4151-4155. doi: 10.1049/icp.2024.1780.

[12] J.V. Evans. RADAR OBSERVATIONS OF THE MOON-Radar Studies of the Moon [OL]. https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/jres/69D/jresv69Dn12p1637_A1b.pdf. 2025.5.

[13] A. Akasaka, F. Lu, A. Yamaguchi and K. Takeuchi. Measurements of Diffraction of Lunar Regolith for Radio Propagation Analysis[C]. 2024 IEEE Aerospace Conference, Big Sky, MT, USA, 2024: 1-7. doi: 10.1109/AERO58975.2024.10521095.

[14] W. Thompson, A. Campbell, D. Benjamin, J. Bussey. 50 Years of Arecibo Lunar Radar Mapping[J]. Radio Science Bulletin, June 2016, NO 357: 23-35.

[15] 刘樯漪, 程维明, 阎广建, 等. 月表高程分布特征及其分级标准初探[J]. 地理学报, 2022, 77(01):106-119. doi: 10.11821/dlxb202201008.

LIU Qiangyi, CHENG Weiming, YAN Guangjian, WANG Ruibo, LIU Jianzhong. Distribution characteristics and classification schemes of lunar surface elevation[J]. Acta Geographica Sinica, 2022, 77(1): 106-119. doi: 10.11821/dlxb202201008.

[16] Brown Jr, Walter E. A lunar and planetary echo theory[J]. Journal of Geophysical Research, 1960, 65(10): 3087-3095. doi: 10.1029/JZ065i010p03087.

[17] 廖希, 陈心睿, 王洋, 任明浩, 陈前斌. 面向 B5G 毫米波 40～50 GHz 通信的漫散射传播与去极化建模[J]. 电子与信息学报, 2024, 46(6): 2425-2433. doi: 10.11999/JEIT230706.

LIAO Xi, CHEN Xinrui, WANG Yang, REN Minghao, CHEN Qianbin. Diffuse Scattering

Propagation and Depolarization Modeling for B5GMillimeter-wave Communications at 40～50 GHz[J]. Journal of Electronics & Information Technology, 2024, 46(6): 2425-2433. doi: 10.11999/JEIT230706.

[18] 魏二虎, 谢辉, 罗一乐, 等. 月球天平动参数的变化频谱及其稳定性分析[J]. 测绘地理信息, 2025, 50(03):1-8. doi: 10.14188/j.2095-6045.20240603.

WEI Erhu, XIE Hui, LUO Yile, et al. Variation Spectrum and Stability Analysis of Lunar Libration Parameters[J]. Journal of Geomatics, 2025, 50(03): 1-8. doi: 10.14188/j.2095-6045.20240603.

[19] 董鹏宇, 向新, 王鹏, 等. 多径信道下最佳接收机研究[J]. 空军工程大学学报, 2025, 26(04): 68-74. doi:CNKI:SUN:KJGC.0.2025-04-008.

DONG Pengyu, XIANG Xin, WANG Peng, LIANG Yuan, LIChunhui, WANG Rui, LIQiao. Research on Optimal Receivers in Multipath Channels. Journal of Air Force Engineering University, 2025, 26(04): 68-74. doi:CNKI:SUN:KJGC.0.2025-04-008.

[20] 郭泽飞, 李杭州, 李潇, 等. 复杂无线信道环境下的频谱感知技术研究[J/OL]. 无线电工程,1-12.https://link.cnki.net/urlid/13.1097.tn.20250807.1557.006,2025.9.

GUO Zefei, LI Hangzhou, LI Xiao, ZHANG Yuchen, SHEN Te. Research on Spectrum Sensing Technology in Complex Wireless Channel Environments[J/OL]. Radio Engineering, 1-12. https://link.cnki.net/urlid/13.1097.tn.20250807.1557.006, 2025.9.

李诚谦：男，硕士生，研究方向为信道建模与物理层信号处理
钱骁伟：男，博士生，研究方向为智能超表面和通信感知一体化
胡小玲：女，副教授，研究方向为智能超表面、通信感知一体化和无线信号处理

Modeling and Characterization of Broadband Earth-Moon-Earth Communication Channels

LI Chengqian QIAN Xiaowei HU Xiaoling

(*School of Information and Communication Engineering, Beijing University of Posts and Telecommunications, Beijing 100876, China*)

Abstract:

Objective Earth-Moon-Earth (EME) communication utilizes the lunar surface as a natural reflector to enable extremely long-distance radio signal transmission between ground stations. Traditional EME systems mainly rely on low-rate narrowband communication modes such as Morse code, single-sideband voice, and weak-signal digital protocols including JT65 and FT8. Although these systems have been widely used in amateur radio experiments, their data rate and spectral efficiency remain limited. With the increasing demand for higher transmission capacity, broadband EME communication has attracted growing research interest. However, most existing channel models simplify the Moon as a point reflector or use empirical scattering assumptions, which cannot accurately describe the spatially distributed scattering characteristics of the lunar surface or the dynamic propagation effects in wideband transmission. To address these limitations, this paper develops a broadband EME channel model that characterizes both large-scale and small-

scale propagation effects and provides a theoretical basis for link analysis and system design.

Methods A dual-scale channel modeling framework is proposed. For large-scale fading, a unified path loss integral model is established based on bistatic radar theory. Instead of representing the Moon with a constant radar cross section (RCS), the lunar surface is treated as a distributed scattering target and discretized into annular regions within the antenna beam coverage. The received power is obtained through numerical integration over these regions, allowing the model to capture the influence of beamwidth, antenna gain distribution, and incidence angle. In addition, the impact of lunar terrain is statistically modeled using a Gaussian height distribution, leading to a log-normal shadowing model that represents random attenuation caused by terrain irregularities. For small-scale fading, the channel is decomposed into quasi-specular and diffuse scattering components according to the physical characteristics of lunar reflections. Delay–power profiles are derived based on the distribution of scattering units and surface roughness. Furthermore, Doppler shift and Doppler spread are modeled by considering the relative motion between the Earth and the Moon. The proposed models are evaluated through numerical calculations and link-level simulations using a BPSK spread-spectrum communication scheme.

Results and Discussions Simulation results show that the proposed distributed RCS integration model can effectively describe the non-uniform scattering characteristics of the lunar surface. Compared with conventional average-RCS models, it provides more accurate link budget estimation, particularly for high-gain antennas with narrow beamwidths where the illuminated lunar area becomes limited. For small-scale fading, the multipath model reveals that broadband EME channels exhibit significant delay spread due to reflections from different lunar regions. The delay spread can reach the millisecond level, producing severe ISI in high-rate communication systems. Performance evaluation indicates that conventional equalization techniques, including linear LMS, RLS, decision-feedback equalizers, and RAKE receivers, show limited improvement under such long-delay multipath conditions. In contrast, Doppler effects are relatively moderate. At a carrier frequency of 1.296 GHz, the maximum two-way Doppler shift is approximately several kilohertz, while the Doppler spread is only on the order of tens of hertz. Frequency offset estimation methods such as MLE demonstrate better robustness than FFT-based approaches, especially under low signal-to-noise ratio conditions.

Conclusions This study develops a comprehensive channel model for broadband Earth-Moon-Earth communication that jointly characterizes path loss, shadowing, multipath delay, and Doppler effects. The proposed unified path loss model improves the accuracy of link budget analysis by considering distributed lunar scattering, while the segmented multipath model captures the long-delay characteristics of lunar reflections. Simulation results indicate that severe delay spread is the dominant performance limitation in broadband EME communication, whereas Doppler effects can be effectively compensated using existing algorithms. The proposed model provides a useful theoretical foundation for the design and evaluation of future high-rate EME communication systems.

Key words: EME; Path Loss; Radar Cross Section; Multipath Channel; Doppler Effect